

Financial Econometrics

Exercise 11.24:

Supply and Demand for Fish at the Fulton Fish Market

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

Problem 11.24

本題以 Fulton 魚市場的供需資料 (fultonfish) 為基礎，在原始架構上加入天氣變數 *MIXED* (惡劣但非暴風雨天氣)，探討其對縮減型方程式與 2SLS 估計的影響，並進行工具變數有效性的診斷。

(a) 加入 *MIXED* 後的縮減型方程式

模型設定

原始縮減型方程式 (11.16) 以 $\ln(\text{PRICE})$ 為被解釋變數，控制變數包含星期指標 (*MON*、*TUE*、*WED*、*THU*) 與暴風雨天氣指標 *STORMY*。加入 *MIXED* 後，方程式為：

$$\ln(\text{PRICE})_t = \pi_0 + \pi_1 \text{MON}_t + \pi_2 \text{TUE}_t + \pi_3 \text{WED}_t + \pi_4 \text{THU}_t + \pi_5 \text{STORMY}_t + \pi_6 \text{MIXED}_t + v_t \quad (1)$$

MIXED 的加入理由在於：惡劣天氣（不論是否達到暴風雨程度）均可能阻礙漁船出海，使供給量減少、價格上升，故預期 $\pi_6 > 0$ ，且其效果應小於 *STORMY* 的效果。

估計結果

Table 1: Reduced-Form Equation for $\ln(\text{PRICE})$ with MIXED

Variable	Estimate	Std. Error	t -value	p -value
(Intercept)	-0.3596	0.0792	-4.543	< 0.001
MON	-0.1083	0.1034	-1.047	0.298
TUE	-0.0661	0.1010	-0.654	0.514
WED	-0.0493	0.1038	-0.475	0.636
THU	0.0394	0.1007	0.391	0.697
STORMY	0.4463	0.0792	5.635	< 0.001
MIXED	0.2369	0.0785	3.017	0.003
$R^2 = 0.245$, Adjusted $R^2 = 0.201$, $n = 111$				

MIXED 個別顯著性

MIXED 的估計係數為 $\hat{\pi}_6 = 0.2369$ ， t 值為 3.017，對應 p 值為 0.003。在 5% 顯著水準下，*MIXED* 統計上顯著，符合理論預期：惡劣（非暴風雨）天氣使魚的到岸量減少，進而推升價格。其效果約為 *STORMY* ($\hat{\pi}_5 = 0.4463$) 的一半，亦符合「*MIXED* 天氣影響程度較輕微」的直覺。

STORMY 與 MIXED 聯合顯著性

對 $H_0: \pi_5 = 0$ 且 $\pi_6 = 0$ 進行聯合 F 檢定，結果為：

$$F(2, 104) = 16.14, \quad p\text{-value} = 7.857 \times 10^{-7} \quad (2)$$

F 值遠大於 10，在 5% 顯著水準下強烈拒絕虛無假設。這表明 *STORMY* 與 *MIXED* 聯合起來對 $\ln(\text{PRICE})$ 具有強力的工具變數效果，滿足工具變數相關性（instrument relevance）的條件。

(b) 以 STORMY 與 MIXED 為 IV 的 2SLS 需求方程式估計

模型設定

需求方程式為：

$$\ln(\text{QUAN})_t = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(\text{PRICE})_t + \alpha_2 \text{MON}_t + \alpha_3 \text{TUE}_t + \alpha_4 \text{WED}_t + \alpha_5 \text{THU}_t + e_t \quad (3)$$

其中 $\ln(\text{PRICE})$ 為內生變數，使用 *STORMY* 與 *MIXED* 作為工具變數。方程式為過度識別（overidentified），具備 2 個工具變數但只有 1 個內生變數。

估計結果

Table 2: 2SLS Demand Equation (IV: STORMY, MIXED)

Variable	Estimate	Std. Error	<i>t</i> -value	<i>p</i> -value
(Intercept)	8.5402	0.1566	54.533	< 0.001
ln(PRICE)	-0.9301	0.3534	-2.632	0.010
MON	-0.0119	0.2084	-0.057	0.955
TUE	-0.5258	0.2023	-2.599	0.011
WED	-0.5626	0.2070	-2.719	0.008
THU	0.0999	0.2029	0.492	0.624
Residual Std. Error = 0.6853, <i>n</i> = 111				

與表 11.5 的比較

書中表 11.5 以單一工具變數 *STORMY* 估計需求方程式，ln(PRICE) 的係數約為 -0.8944。加入 *MIXED* 作為第二個工具變數後，彈性估計值略微增大（絕對值）為 -0.9301，兩者數值相近，方向一致，顯示需求曲線的斜率估計對工具變數的選擇具有穩健性。

從 ivreg 的診斷結果亦可確認：Weak Instruments 的 $F(2, 104) = 16.14$ ($p < 0.001$)，再次確認工具變數不弱。Wu-Hausman 檢定的 p 值為 0.225，在 5% 水準下無法拒絕 ln(PRICE) 為外生的虛無假設，但考量到市場機制，仍有理由維持 2SLS 估計。

(c) Sargan 過度識別檢定

檢定邏輯

當工具變數數量超過內生變數數量（過度識別），可以檢定「多餘的工具變數是否真正外生」。Sargan 檢定的步驟為：

1. 取 2SLS 的殘差 $\hat{e}_t$ 。
2. 將 $\hat{e}_t$ 對所有外生變數（包含工具變數）進行輔助迴歸，取得 R^2 。
3. 計算統計量 $S = nR^2 \sim \chi^2(q)$ ，其中 q 為過度識別數（工具變數數 - 內生變數數）。

本題 $q = 2 - 1 = 1$ 。

結果

$$S = nR^2 = 111 \times 0.006957 = 0.7722, \quad \chi^2(1) \text{ 的 } p\text{-value} = 0.3795 \quad (4)$$

p 值為 0.3795，遠大於 5% 顯著水準，**無法拒絕虛無假設**。這表示我們沒有足夠統計證據認為 *MIXED* 違反工具變數外生性條件，即 *MIXED* 對需求方程式的干擾項不相關，為有效工具變數。此結果支持使用 *STORMY* 與 *MIXED* 同時作為工具變數的合理性。

(d) 星期指標變數的聯合顯著性與 2SLS 供給方程式估計的可信度

檢定結果

在 (a) 的縮減型方程式中，對 $H_0: \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = 0$ 進行聯合 F 檢定：

$$F(4, 104) = 0.6279, \quad p\text{-value} = 0.6437 \quad (5)$$

p 值為 0.6437，遠大於 5% 顯著水準，**無法拒絕虛無假設**。亦即，在 $\ln(\text{PRICE})$ 的縮減型方程式中，星期指標 MON 、 TUE 、 WED 、 THU 對魚的價格並無顯著影響。

供給方程式識別的意涵

識別供給方程式需要找到「出現在需求方程式但不在供給方程式」的外生變數（排他性限制）。書中的供給方程式包含 $\ln(\text{PRICE})$ 、天氣變數（ $STORMY$ 、 $MIXED$ ）與星期指標；需求方程式包含 $\ln(\text{PRICE})$ 與星期指標。若要以工具變數估計**供給方程式**，需要需求端的移動因素作為工具，此時星期指標（ $MON/TUE/WED/THU$ ）被預期扮演工具變數的角色。

然而，聯合 F 檢定顯示星期指標對 $\ln(\text{PRICE})$ 的縮減型方程式並無顯著預測能力，意味這些變數為**弱工具變數**（weak instruments）。若強行用來估計供給方程式，2SLS 估計量將不精確，標準誤膨脹，統計推論失效。

因此，我們目前尚不能有信心地以 2SLS 估計供給方程式。若要提升識別的可信度，需要找到能更有力解釋需求（但不影響供給）的外生變數，例如消費者所得、替代品價格或季節性節慶需求等指標。